

《车联网技术》作业批改重点试卷

24 级智慧交通 2026 年春季

考试时间：100 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 智能车辆区别于单纯网联化车辆的关键，是必须围绕汽车的（ ）发生控制关系。
 - A. 灯光、雨刷、空调
 - B. 转向、驱动、制动
 - C. 音响、座椅、车窗
 - D. 车牌、颜色、外形
2. 课堂重点讲解的三类自动驾驶应用场景是（ ）。
 - A. 区域交通智能车辆、智能网联卡车、智能轿车
 - B. 飞机、轮船、火车
 - C. 智能家居、工业机器人、电子商务
 - D. 地铁售票、停车缴费、公交刷卡
3. 传统汽车反复强调的三个基本目标任务可概括为（ ）。
 - A. 安全性、经济性、舒适性/平顺性
 - B. 娱乐性、装饰性、广告性
 - C. 外观性、颜色性、品牌性
 - D. 复杂性、随机性、不可控性
4. 车联网的常见三层体系架构是（ ）。
 - A. 数据层、模型层、显示层
 - B. 感知层、网络层、应用层
 - C. 车辆层、娱乐层、维修层
 - D. 云层、人层、路层
5. 下列属于传感器动态特性讨论范围的是（ ）。
 - A. 线性度
 - B. 灵敏度

- C. 输入量随时间或频率变化时的输出响应
 - D. 条形码可读性
6. 下列不属于传感器静态特性的指标是（ ）。
- A. 灵敏度
 - B. 滞后
 - C. 分辨率
 - D. 超调量
7. 传统车道线检测中，用于检测直线的经典算法是（ ）。
- A. 霍夫变换
 - B. 卡尔曼滤波
 - C. PID 控制
 - D. GNSS 定位
8. 普通电子地图与高精度地图的主要区别可表述为（ ）。
- A. 普通电子地图主要服务人，高精度地图主要服务自动驾驶系统和计算机
 - B. 普通电子地图只能显示天气，高精度地图只能播放音乐
 - C. 二者没有本质差异
 - D. 高精度地图只用于纸质打印
9. 机械式激光雷达的典型特点是（ ）。
- A. 无运动部件、只能探测前方
 - B. 可旋转、覆盖角度较大、感知距离较远，但成本和能耗较高
 - C. 只能测量温度
 - D. 完全不适合车辆环境感知
10. 固态激光雷达的发展趋势主要体现为（ ）。
- A. 机械结构更复杂
 - B. 必须 360 度旋转
 - C. 固态化、小型化、低成本化
 - D. 只能取代车载音响
11. 串口通信的基本含义是（ ）。
- A. 多个数据位在多根导线上同时传输
 - B. 外设和计算机之间通过接口按位传输数据
 - C. 只传输图像，不传输数字信号
 - D. 只能用于卫星导航
12. 下列关于网联汽车和智能汽车的说法正确的是（ ）。
- A. 网联汽车只强调车辆联网与信息交互，智能汽车还强调环境感知、决策和车辆控制
 - B. 智能汽车不能使用任何传感器
 - C. 网联汽车与智能汽车含义完全相同
 - D. 智能汽车只负责车内娱乐

13. 汽车行驶安全性在感知任务中的核心含义是（ ）。
- A. 识别影响安全的车辆、行人、障碍物、道路边界和突发风险
 - B. 增加车内装饰数量
 - C. 提高音响音量
 - D. 改变车身颜色
14. 主动红外检测的基本原理是（ ）。
- A. 主动发射红外光并接收目标反射的红外光成像
 - B. 完全依靠目标自身热辐射成像
 - C. 使用条形码成像
 - D. 使用卫星反射信号成像
15. 关于语义分割与实例分割，下列说法正确的是（ ）。
- A. 语义分割只判断整张图像类别
 - B. 目标检测不提供位置信息
 - C. 实例分割既做像素级分类，又区分同类不同个体
 - D. 实例分割不区分同类不同个体
16. RFID 电子标签相对条形码的典型优势不包括（ ）。
- A. 可非接触识别
 - B. 可不在视野范围内读取
 - C. 必须肉眼可见才能读取
 - D. 部分标签可写入或更新数据
17. DSRC 与 LTE-V/C-V2X 的重要区别之一是（ ）。
- A. DSRC 偏直接 V2X 通信，LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信体系演进
 - B. LTE-V 不能用于车辆通信
 - C. DSRC 必须依赖卫星中继
 - D. 二者都只能传输音乐
18. 过拟合通常表现为（ ）。
- A. 训练集效果差，测试集效果好
 - B. 训练集效果好，验证集或测试集效果差
 - C. 模型没有任何参数
 - D. 数据越少泛化越好
19. 温度计测温、RC 电路这类具有惯性的阶跃响应通常可理解为（ ）。
- A. 零阶系统，立刻无滞后达到稳定值
 - B. 一阶系统，按指数规律逐渐接近稳定值
 - C. 完全随机系统
 - D. 条形码识别系统
20. 毫米波雷达的典型特点是（ ）。
- A. 可输出高清彩色图像
 - B. 适合测距测速，受光照影响小，但空间分辨率较低

- C. 只能用于车内娱乐
- D. 无法用于自动驾驶

二、名词解释题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 传感器灵敏度与滞后。
2. 分辨率与阈值，并说明二者差异。
3. 网联汽车与智能汽车。
4. 语义分割与实例分割。
5. 条形码与 RFID 电子标签。

三、简答题（共 4 题，每题 7 分，共 28 分）

1. 写出车联网三层体系架构，并分别说明每一层的主要功能。
2. 说明传感器静态特性与动态特性的区别，并指出为什么“超调量”不属于静态特性。
3. 比较机械式激光雷达与固态激光雷达的特点差异，并各举一个车载应用案例。
4. 以目标检测为例，写出 AI 实验流程，并说明训练集、验证集、测试集的作用。

四、计算题（共 3 题，共 12 分）

1. (4 分) 给定某 3×3 图像灰度邻域：

$$\begin{bmatrix} 21 & 24 & 26 \\ 23 & 250 & 27 \\ 22 & 25 & 28 \end{bmatrix}$$

分别计算中心像素经过 3×3 中值滤波和 3×3 均值滤波后的结果，并说明哪种方法更适合抑制该例中的异常噪声。

2. (4 分) 某车道线检测模型以“车道线”为正类，在测试集中得到： $TP = 80$ ， $FP = 20$ ， $TN = 70$ ， $FN = 30$ 。计算准确率 Accuracy、精确率 Precision 和召回率 Recall。
3. (4 分) 某温度估计任务中，温度计测量值为 $z_1 = 28^\circ C$ ，标准差 $\sigma_1 = 2^\circ C$ ；人体经验估计值为 $z_2 = 31^\circ C$ ，标准差 $\sigma_2 = 4^\circ C$ 。按“方差越小权重越大”的卡尔曼滤波思想，用反方差加权融合：

$$\hat{x} = \frac{z_1/\sigma_1^2 + z_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}$$

求融合后的温度估计值，并解释为什么温度计测量值权重更大。

五、开放性论述题（共 1 题，10 分）

围绕“人工智能 +X 之车联网”展开论述：请说明智能网联汽车从哪些技术体系发展而来，区分网联汽车、智能汽车、智能网联汽车三者的关系，并结合车联网感知层、典型车载传感器、车路协同、自动驾驶控制要素，以及安全、效率、节能、舒适等目标，谈谈你对智能网联汽车发展的理解。

参考答案与评分要点

一、单项选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	B	C	D	A	A	B	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	A	A	C	C	A	B	B	B

二、名词解释题

1. 灵敏度：输出增量与输入增量之比，在线性传感器中可理解为静态特性曲线斜率。滞后：输入由增大和减小两个方向达到同一输入值时，输出不完全一致的现象。
2. 分辨率：传感器能够检测到的最小输入增量。阈值：零点附近输入变化小到一定程度时，输出不能明显变化的门槛。差异：分辨率强调一般输入范围内的最小可辨变化；阈值强调零点附近的起始可辨能力。
3. 网联汽车：通过定位、通信、传感器等采集和交换车辆及环境信息，实现车辆联网和信息服务。智能汽车：集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶或自动控制于一体，围绕转向、驱动、制动形成控制能力。
4. 语义分割：对图像中每个像素进行类别标注，但不区分同类不同个体。实例分割：在像素级分割基础上进一步区分同类中的不同实例。
5. 条形码：可视化编码，通常需要在扫描器视野内读取，成本低但信息更新能力弱。RFID 电子标签：通过无线电波非接触识别，可不在视野范围内读取，部分标签可写入或更新数据。

三、简答题

1. 感知层：采集车辆、道路、环境和目标信息；网络层：完成车-车、车-路、车-云等通信与数据传输；应用层：实现安全预警、交通管理、自动驾驶辅助、信息服务等业务。
2. 静态特性研究输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系，常见指标有线性度、灵敏度、滞后、重复性、分辨率、阈值等。动态特性研究输入随时间或频率变化时输出跟随输入变化的能力，关注时间响应、频率响应、时间常数、上升过程、超调、调节时间等。超调量描述阶跃响应中输出超过稳态值的动态过程，因此不属于静态特性。
3. 机械式激光雷达：可旋转，覆盖角度大、探测距离远、点云质量较高，但能耗、成本和装配要求较高。固态激光雷达：运动部件少，结构简单、体积小、成本和功耗较低，但视场角可能受限。应用可答自动驾驶环境建模、障碍物检测、前向避障、泊车辅助等。

4. 流程要点：明确任务 → 采集/标注数据 → 划分训练/验证/测试集 → 选择模型 → 训练 → 验证调参 → 测试评估 → 部署或改进。训练集用于学习参数；验证集用于模型选择和调参；测试集用于最终泛化评估。

四、计算题

1. 9 个值排序为 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 250，中值滤波结果为 25。均值滤波结果为

$$\frac{21 + 24 + 26 + 23 + 250 + 27 + 22 + 25 + 28}{9} = \frac{446}{9} \approx 49.56$$

本例中 250 是异常噪声，中值滤波更适合抑制该类椒盐噪声。

2. 总数为 $80 + 20 + 70 + 30 = 200$ 。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{150}{200} = 0.75$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{100} = 0.80$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{110} \approx 0.727$$

3. 反方差权重为 $1/\sigma_1^2 = 1/4 = 0.25$ ， $1/\sigma_2^2 = 1/16 = 0.0625$ 。

$$\hat{x} = \frac{28 \times 0.25 + 31 \times 0.0625}{0.25 + 0.0625} = \frac{7 + 1.9375}{0.3125} = 28.6^\circ C$$

因为温度计标准差更小、方差更小，测量不确定性更低，所以在融合中权重更大。

五、开放性论述题

评分要点：能说明智能网联汽车来自车联网、物联网、新一代信息技术、人工智能、智能交通和汽车控制等技术融合；能区分网联汽车偏联网通信与信息交互，智能汽车偏环境感知、决策和车辆控制，智能网联汽车强调智能化与网联化融合；能写出转向、驱动、制动三个控制要素；能结合可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器说明感知层作用；能结合车路协同、LTE-V/C-V2X 或 DSRC 说明通信作用；能围绕安全、效率、节能、舒适、通过性等目标展开，有观点、有条理即可酌情给分。